

Cálculo y álgebra lineal

Examen de Reposición

2 de julio

Indicaciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

#1 Considere la serie $S = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$.

a) Utilice inducción para mostrar que:

$$S_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{N+1}, \text{ para todo } N \geq 1$$

(4 Pts)

b) Determine el valor al que converge la serie S .

(1 Pt)

#2 Determine si la serie $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{3 \cdot (-2)^n}{8^{n-1}}$ converge o diverge; en caso de ser convergente halle el valor exacto de la serie.

(2 Pts)

#3 Considere la serie de potencias $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x-3)^n}{2n+1}$.

a) Pruebe que el interior del intervalo de convergencia de la serie es $]1, 2[$.

(2 Pts)

b) Para cada extremo del intervalo, determine si ahí la serie converge absolutamente, converge condicionalmente o diverge.

(4 Pts)

Continúa en la página siguiente...

#4 Determine el o los números complejos z y w que satisfagan simultáneamente las siguientes condiciones: (4 Pts)

- $\operatorname{Re}(z) = 2$
- $z + w = 3 + i$
- z/w es imaginario puro

#5 Considere los vectores $\mathbf{m} = \langle 1, 0, -1 \rangle$ y $\mathbf{n} = \langle 1, 0, 1 \rangle$. Determine, si existen, los vectores $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: (5 Pts)

- $\mathbf{v} \perp \mathbf{m}$
- $\|\mathbf{v}\| = 2$
- La medida del ángulo formado por los vectores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{n}$ es $\pi/3$

#6 Si $\begin{vmatrix} a & b & c \\ m & n & s \\ x & y & z \end{vmatrix} = -4$, utilice propiedades del determinante para calcular: (3 Pts)

$$\begin{vmatrix} 3a + 2x & m & x \\ 3b + 2y & n & y \\ 3c + 2z & s & z \end{vmatrix}$$

#7 Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones por el método de Gauss - Jordan: (4 Pts)

$$\begin{cases} y - 2z + w = 5 \\ x - y + 2z - 3w = 2 \\ -2x + 2y - 4z + 6w = -4 \end{cases}$$

#8 Considere el punto $P(2, -1, 3)$, la recta $L : (x, y, z) = (1, 0, 2) + t(3, 1, -2)$, $t \in \mathbb{R}$ y el plano $\pi : x + y - 2z = 5$. Determine:

- (a) ecuaciones simétricas de la recta M que pasa por P y es perpendicular al plano π . (2 Pts)
- (b) la intersección entre la recta L y el plano π . (3 Pts)
- (c) una ecuación normal del plano λ que pasa por P , es perpendicular al plano π y es paralelo a la recta L . (3 Pts)